

Facultad de Ingeniería – UNA

Programación Orientada a Objetos – Primer Examen Final

Sistema de Registro de Alumnos para el CEI - FIUNA

El Centro de Estudiantes de Ingeniería (CEI) desea contar con un sistema informático que permita registrar los datos de los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNA (FIUNA) que participan en sus actividades. Este sistema será desarrollado en Java, con interfaz gráfica básica, y deberá guardar la información de los alumnos de forma persistente.

Requisitos del sistema

Lógica de clases:

1. Clase abstracta llamada **Persona**, con los siguientes atributos:
 - String nombre
 - String cedula
 - Método abstracto: String obtenerInformacion()
2. Clase concreta **Alumno** que herede de Persona y agregue:
 - String carrera
 - int añoIngreso
 - Implementar el método obtenerInformacion() para devolver todos los datos del alumno en un solo String.

Persistencia de datos:

3. Los objetos tipo **Alumno** deben guardarse en un archivo binario llamado alumnos.dat.
4. Cada vez que se registre un nuevo alumno se deben:
 - Recuperar todos los alumnos previamente guardados (si existen) y mostrar en pantalla.
 - Agregar el nuevo alumno a la lista.
 - Volver a guardar la lista completa.

Manejo de excepciones:

6. El programa debe controlar:
 - Campos vacíos.
 - Año de ingreso válido (entre 2010 y 2025 inclusive).
 - Excepciones de lectura y escritura de archivos.

Interfaz gráfica (Swing):

7. El formulario para entrada de datos (GUI) debe tener:
 - Un título
 - Tres campos de texto para el nombre, cédula y año de ingreso.
 - Lista desplegable para las carreras.
 - Un área de texto para mostrar los alumnos registrados.
 - Un botón: "Registrar alumno".
 - Un mensaje emergente de confirmación o error al intentar guardar un alumno.

Estructura de paquetes

- **modelo:** clases Persona y Alumno.
- **persistencia:** métodos estáticos para manejar el archivo alumnos.dat.
- **gui:** formulario FormularioCEI.

Evaluación – Total: 70 puntos

Criterio	Puntos
Modelado de clases	
Clase abstracta Persona creada correctamente	5
Subclase Alumno hereda correctamente y añade atributos extras	5
Implementación del método obtenerInformacion()	5
Persistencia en archivo binario	
Archivo binario creado correctamente (alumnos.dat)	5
Lectura del archivo antes de guardar y visualización de datos	5
Escritura que conserva la lista previa más el nuevo alumno	5
Correcto uso de ObjectInputStream y ObjectOutputStream	5
Manejo de excepciones	
Control de campos vacíos	5
Manejo de año inválido	5
Control de excepciones de archivo	5
Interfaz gráfica funcional	
Uso de campos de texto adecuados (JTextField) y ComboBox	5
Implementación del botón "Registrar alumno"	5
Acciones asociadas al botón (ActionListener)	5
Mensajes de confirmación o error (JOptionPane)	5
Extras / Bonus	
Código organizado en paquetes (modelo, persistencia, gui)	2
Comentarios y limpieza del código	3
TOTAL	70